



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 117035812 A

(43) 申请公布日 2023. 11. 10

(21) 申请号 202311269647.X

(22) 申请日 2023.09.28

(71) 申请人 辽宁嘉玉科技有限公司

地址 110000 辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街6号一层101

(72) 发明人 白石 林禹熙 郭大可 崔豪

侯福旭 张晓丹 富炎 刘丹

殷俞 杜成 张巍 姚健 史力伏

(74) 专利代理机构 沈阳亚泰专利商标代理有限公司 21107

专利代理师 王荣亮

(51) Int. Cl.

G06Q 30/018 (2023.01)

G06K 19/06 (2006.01)

G06K 7/08 (2006.01)

权利要求书3页 说明书11页 附图5页

(54) 发明名称

基于不同浓度磁纳米粒子的产品编码及快速防伪鉴别方法

(57) 摘要

一种基于不同浓度磁纳米粒子的产品编码及快速防伪鉴别方法,属于产品溯源检测技术领域,解决传统检测方式检测时间长,检测过程复杂,检测成本高,无法规模化,不易推广的问题。该方法基于超顺磁纳米粒子的磁学特性和靶向偶联特性,利用高灵敏度弱磁传感器采用多位编码融合一体的技术,创新性的实现了产品的防伪溯源;产品编码方式和编码数据具有唯一性,能够针对具有高附加值的产品进行防伪编码,利用磁纳米粒子的稳定性以及较强的安全性,有效提高工作效率,解码可靠性强,编码产品查询方便,提升造假难度。在检测速度、检测的品种、操作便捷性等多个方面具有重要的科学与应用价值。

12位编码位,编码产品可达数千种



A:2次谐波信号值

B:4次谐波信号值

C:6次谐波信号值

D:8次谐波信号值

E:4/2信号比

F:6/2信号比

G:8/2信号比

H:6/4信号比

I:8/4信号比

J:8/6信号比

K:两种不同浓度磁纳米粒子的混合溶液的三次谐波信号值
L:表面涂层被功能化修饰的磁纳米粒子的三次谐波信号值

1. 一种基于不同浓度磁纳米粒子的产品编码及快速防伪鉴别方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤一、分别选取两种不同种类的磁纳米粒子溶液,按照一定的比例进行混合,混合后的磁纳米粒子粒子之间会发生团聚,导致在同一浓度、同等剂量下两种未混合的磁纳米粒子溶液与混合后的磁纳米粒子溶液,三种溶液的磁响应信号存在差异,利用这种差异对产品进行编码,使用防伪密封袋将混合不同比例的磁纳米粒子密封于袋中,将密封袋粘贴于产品表面,磁纳米粒子附着在产品表面,进而对产品进行第一次标记;

步骤二、使用防伪密封袋将表面涂层被功能化修饰的磁纳米粒子密封于袋中,将密封袋粘贴于产品表面、对产品进行二次标记;

步骤三、将已标记的产品放置在产品编码溯源检测装置的检测孔中;

步骤四、通过调整锁相放大器的谐波分量,将谐波参数分别设置为2次、4次、6次、8次谐波,并记录谐波分量下的电压幅值;

步骤五、计算每两个谐波分量下的电压幅值的比,记录所对应两个谐波分量比值的大小;

步骤六、通过调整锁相放大器的参数,调节谐波分量为3次谐波分量,对产品二次编码信息进行检测,并记录第二次编码信息;

步骤七、将前述步骤四、步骤五、步骤六中的信息编码成单独的数据位,依据编码原理和编码方式,设置成最多12位编码位,每一位代表一个编码信息,将产品的编码数据汇入一个编码数据库;

步骤八、重复上述步骤一~步骤七,分别将需要编码产品的编码数据汇入一个编码数据库,形成一个完整的编码数据集;

步骤九、对已编码的待测产品进行数据还原测试,验证该产品的真伪。

2. 根据权利要求1所述的基于不同浓度磁纳米粒子的产品编码及快速防伪鉴别方法,其特征在于:所述步骤一,弛豫现象是磁纳米粒子的动态响应特性,在变化的激励磁场下,磁纳米粒子的响应总是滞后于激励磁场,这一现象称为磁纳米粒子的弛豫现象;弛豫时间是非常重要的检测特征值,纳米级的超顺磁粒子在微观上的结构变化可以通过弛豫时间的改变在宏观磁信号上体现出来;弛豫现象分为尼尔弛豫和布朗弛豫;尼尔弛豫是其自身单磁畴磁矩状态下磁核内各分子结构的最外层非配对电子方向变化引起的磁性弛豫,其弛豫时间通常用 τ_N 来表示:

$$\tau_N = \tau_0 \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{1}{\sqrt{\sigma}} \exp(\sigma) \quad (1),$$

其中,

$$\sigma = E/K_B T \quad (2),$$

$$E = \pi d_c^3 K/6 \quad (3),$$

式中, τ_0 为特征时间,通常可取 $\tau_0=10^{-9}s$, d_c 为磁核内径,K为磁各向异性常数;

而布朗弛豫是在外磁场作用下处于液相中的磁粒子同包覆层在布朗运动下共同旋转

带动的磁性弛豫,其弛豫时间用 τ_B 来表示:

$$\tau_B = 3\eta V_H / K_B T \quad (4),$$

式中, η 为载体溶液黏度,纯水取 1mPa, V_H 为表面修饰后 MNPs 的水动力体积, $V_H = \pi d^3/6$, d 为表面修饰后的水动力直径, $K_B T$ 为热能, K_B 为玻尔兹曼常数, T 为绝对温度;由上式可以看出,布朗弛豫时间与载体溶液黏度、MNPs 的直径及温度有关;

在外加磁场的作用下,上述两种弛豫同时存在,且有效弛豫时间可表示为:

$$\tau_{eff} = \frac{1}{\frac{1}{\tau_B} + \frac{1}{\tau_N}} \quad (5)。$$

3. 根据权利要求1所述的基于不同浓度磁纳米粒子的产品编码及快速防伪鉴别方法,其特征在于:所述步骤三,产品编码溯源检测装置包括信号发生器,信号发生器的参考频率输出端与隔离放大器的参考频率输入端电性连接,且所述信号发生器的激励信号输出端与激励功率放大器的激励信号输入端电性连接,激励功率放大器的激励信号输出端则与激励谐振电路电极连接,激励谐振电路电极与激励线圈上设置的激励线圈电性连接,以产生交变磁场,进而激励检测线圈上端中部的检测孔内的样本、产生被测磁信号;样本被激励所产生的磁信号,通过与检测谐振电路并联的检测线圈进行检测,并将检测到的电信号传输到与检测线圈相连的隔离放大器,再经隔离放大器由锁相放大器传输到电脑;之后,由电脑将被测样本与编码数据库的编码数据进行比对,验证被测产品的真伪性。

4. 根据权利要求1所述的基于不同浓度磁纳米粒子的产品编码及快速防伪鉴别方法,其特征在于:所述步骤四,由于磁性纳米粒子的磁核具有超顺磁性,当激励频率较低时,磁化响应 $M(t)$ 满足朗之万经典顺磁理论:

$$M(t) = Nm_s \left(\coth \frac{\mu_0 m_s H(t)}{K_B T} - \frac{K_B T}{\mu_0 m_s H(t)} \right) \quad (6),$$

式中, $H(t) = H_{DC} + H_{AC} \cos(\omega t)$ 为激励磁场强度, m_s 为磁核磁矩, K_B 为玻尔兹曼常数, T 为绝对温度, μ_0 为真空磁导率;

将朗之万方程描述的静态磁化响应强度展开成傅里叶级数的形式:

$$M_L(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \omega t + b_n \sin \omega t) \quad (7),$$

其中, a_n 和 b_n 为时变的傅里叶系数, a_n 和 b_n 可表示为:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_n = \frac{\omega}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} M_L(t) \cos n\omega t dt, n \geq 0 \\ b_n = \frac{\omega}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} M_L(t) \sin n\omega t dt, n \geq 1 \end{array} \right\} \quad (8),$$

通过扩展等式(6)的右侧在一个傅里叶级数中,可以得到来自磁纳米粒子的第 k 次、偶次谐波信号:

$$M(t) = 2\omega N m_s \int_0^{\frac{1}{\omega}} L\left(\frac{\mu_0 m_s (H_{DC} + H_{AC} \cos(\omega t))}{K_B T}\right) \cos(k\omega t) dt \quad (9),$$

由上可知,如果人为改变磁粒子的体积,那么弛豫时间会发生比较大的变化,则会影响磁化率、磁化强度等。

5. 根据权利要求4所述的基于不同浓度磁纳米粒子的产品编码及快速防伪鉴别方法,其特征在于:磁纳米粒子对激励场 $\omega\tau_{eff} < 1$ 有响应,当 $\omega\tau_{eff} < 1$, ω 是激励场的角频率;相反,在高频时 $\omega\tau_{eff} > 1$,磁纳米粒子并不能对激励场产生磁响应;因此当满足: $\mu_0 m_s H(t)/K_B T > 1$, $\omega\tau_{eff} < 1$ 时,可以得到谐波信号。

6. 根据权利要求1所述的基于不同浓度磁纳米粒子的产品编码及快速防伪鉴别方法,其特征在于:所述步骤六,编码方式以引入不同磁纳米粒子的混合溶液谐波分量的磁响应信号大小为编码数据,将磁纳米粒子的2、4、6、8偶次谐波信号,作为产品编码的4种编码数据位,各个偶次谐波分量的磁响应信号各不相同,且信号值唯一;其次,将偶次谐波信号比分别为8/2、6/2、4/2、6/4、8/4、8/6,这6种比值的百分比作为另外的6种单独的编码数据位。

7. 根据权利要求1所述的基于不同浓度磁纳米粒子的产品编码及快速防伪鉴别方法,其特征在于:所述步骤七,编码原理是,将2次谐波信号值、4次谐波信号值、6次谐波信号值、8次谐波信号值,4/2信号比,6/2信号比,8/2信号比,6/4信号比,8/4信号比,8/6信号比,两种或两种以上不同种类的磁纳米粒子按照一定的比例进行混合后溶液的磁响应信号,以及表面涂层被功能化修饰的磁纳米粒子的磁响应信号这12个变量,设定为共12个编码变量参数,分别将每个变量参数对应单独的一个编码位,每种产品可包含一个编码位或者几个编码位并列组成;将每个产品设计成单独的编码数据,将每个产品唯一的编码数据列入产品编码数据库。

8. 根据权利要求1所述的基于不同浓度磁纳米粒子的产品编码及快速防伪鉴别方法,其特征在于:所述步骤八,还包括验证过程,即:选取已经编码的产品,反复重复步骤三、步骤四、步骤五、步骤六,验证单个产品的编码信息检测时数据是否准确,误差是否在允许范围之内;并且,将已经编码的产品放置一周后,测量待测产品中每个数据位的参数值是否与该产品编码数据库中的数据一致或者偏差在允许范围之内,即可确定待测产品是否为标记的产品,可验证该产品的真伪性。

9. 根据权利要求1所述的基于不同浓度磁纳米粒子的产品编码及快速防伪鉴别方法,其特征在于:所述步骤九,在产品溯源过程中,测量被测产品的2、4、6、8谐波的信号值并计算不同谐波信号值的比值,以及两种或两种以上不同种类的磁纳米粒子按照一定的比例进行混合混合后溶液的磁响应信号,以及表面涂层被功能化修饰的磁纳米粒子的磁响应信号值,将测量的数据与被测产品数据库数据进行对比,确定每个数据位与数据库的参数值是否一致,如果存在偏差,偏差范围是否在允许范围以内;如此,即可验证被测产品是否为已经被编码的产品。

基于不同浓度磁纳米粒子的产品编码及快速防伪鉴别方法

技术领域

[0001] 本发明属于产品溯源检测技术领域,具体涉及一种采用多位编码融合一体技术,能够针对具有高附加值的产品进行防伪编码,可有效提高工作效率,解码可靠性强,编码产品查询方便,提升造假难度的基于不同浓度磁纳米粒子的产品编码及快速防伪鉴别方法。

背景技术

[0002] 产品溯源可以保障产品安全、提高产品品质和市场竞争力。通过记录产品的生产、加工、流通和销售等环节的信息,可以实现对产品质量和安全性的全面监管,从而保障消费者的健康和安全。另外,产品溯源还可以提高产品品质,满足消费者对于高品质产品的需求,增强产品的市场竞争力。产品的溯源方法可以分为:物理方法,主要是标签溯源技术,如二维码等;生物方法,主要包括DNA溯源技术;化学方法,主要包括稳定性同位素溯源技术、矿物元素指纹溯源技术等。

[0003] 物理方法中二维码技术是二维条形码技术中的一种,将文字数值信息用若干个与二进制相对应的几何形体来表示。应用二维码技术,从水平和垂直方向两个维度进行数据编码,通过相应的编码算法,可以将文字、照片、网址等信息编译成一个方块形几何图案,用户可以通过摄像头或者解码软件进行解码查看相关信息,二维码比条形码的数据存储容量更高。从形成方式上来看,二维码可以分为两类:堆叠式(行排式)二维码和矩阵式二维码。从形态上看,堆叠式二维码是由两行或者多行比较短截的一维条码续堆叠而成的,矩阵式二维码应用了矩阵的形式,在矩阵相应元素位置上用黑色和白色的方块进行信息的表示,黑色的方块表示二进制“1”,白色的方块表示二进制“0”,常见的编码标准有QR码。

[0004] 生物方法中DNA溯源技术是当前应用最为方便和精确的生物方法。DNA溯源技术的产生源于DNA的遗传与变异,每个产品所拥有的DNA序列是独一无二的,通过分子生物学方法所显示出来的DNA图谱也就独一无二。因此也可作为产品溯源技术中的一种,DNA溯源技术有易分型、重复性好等优点。

[0005] 化学方法在稳定性同位素溯源技术、矿物元素指纹溯源技术中,使用设备变化对稳定同位素比值、矿物元素的测定影响较少,所以该类技术具有准确度高、灵敏度高、无污染、精密度好、实验操作简便、可较好地地区分被追踪物质是新加入的还是试验系统固定的等优点。其次,同位素、矿物元素不会随着生物体物理性质的变化而变化,它是生物体的自然属性。

[0006] 然而,就目前来看,物理方法中相关研究大多数是针对产品流通链中某一环节进行的,比较缺少全方位的、综合性的、基于地图的农产品溯源。另外,由于存在检测时间长、检测过程比较复杂、检测成本高,无法规模化、不易推广等缺点,DNA溯源技术就需要对其检测方法进行更进一步的优化以满足规模化检测的要求。而利用化学方法中稳定性同位素溯源技术、矿物元素指纹溯源技术对农产品产地进行鉴别,容易受到大陆效应、纬度效应和海拔效应的综合影响,同时会随着地理位置的变化而变化;并且,稳定性同位素技术需要一个可靠的数据库支撑,该类技术实验室一次性投入比较大,且对检测设备要求也比较高。以上

各个因素限制了这些现有技术在农产品产地溯源中的应用,故有必要对现有的产品快速防伪鉴别的方式进行改进。

发明内容

[0007] 本发明就是针对上述问题,提供一种采用多位编码融合一体技术,能够针对具有高附加值的产品进行防伪编码,可有效提高工作效率,解码可靠性强,编码产品查询方便,提升造假难度的基于不同浓度磁纳米粒子的产品编码及快速防伪鉴别方法。

[0008] 本发明所采用的技术方案是:该基于不同浓度磁纳米粒子的产品编码及快速防伪鉴别方法包括如下步骤:

步骤一、分别选取两种不同种类的磁纳米粒子溶液,按照一定的比例进行混合,混合后的磁纳米粒子粒子之间会发生团聚,导致在同一浓度、同等剂量下两种未混合的磁纳米粒子溶液与混合后的磁纳米粒子溶液,三种溶液的磁响应信号存在差异,利用这种差异对产品进行编码,使用防伪密封袋将混合不同比例的磁纳米粒子密封于袋中,将密封袋粘贴于产品表面,磁纳米粒子附着在产品表面,进而对产品进行第一次标记;

步骤二、使用防伪密封袋将表面涂层被功能化修饰的磁纳米粒子密封于袋中,将密封袋粘贴于产品表面、对产品进行二次标记;

步骤三、将已标记的产品放置在产品编码溯源检测装置的检测孔中;

步骤四、通过调整锁相放大器的谐波分量,将谐波参数分别设置为2次、4次、6次、8次谐波,并记录谐波分量下的电压幅值;

步骤五、计算每两个谐波分量下的电压幅值的比,记录所对应两个谐波分量比值的大小;

步骤六、通过调整锁相放大器的参数,调节谐波分量为3次谐波分量,对产品二次编码信息进行检测,并记录第二次编码信息;

步骤七、将前述步骤四、步骤五、步骤六中的信息编码成单独的数据位,依据编码原理和编码方式,设置成最多12位编码位,每一位代表一个编码信息,将产品的编码数据汇入一个编码数据库;

步骤八、重复上述步骤一~步骤七,分别将需要编码产品的编码数据汇入一个编码数据库,形成一个完整的编码数据集;

步骤九、对已编码的待测产品进行数据还原测试,验证该产品的真伪。

[0009] 所述步骤一,弛豫现象是磁纳米粒子的动态响应特性,在变化的激励磁场下,磁纳米粒子的响应总是滞后于激励磁场,这一现象称为磁纳米粒子的弛豫现象;弛豫时间是非常重要的检测特征值,纳米级的超顺磁粒子在微观上的结构变化可以通过弛豫时间的改变在宏观磁信号上体现出来;弛豫现象分为尼尔弛豫和布朗弛豫;尼尔弛豫是其自身单磁畴磁矩状态下磁核内各分子结构的最外层非配对电子方向变化引起的磁性弛豫,其弛豫时间通常用 τ_N 来表示:

$$\tau_N = \tau_0 \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{1}{\sqrt{\sigma}} \exp(\sigma) \quad (1)$$

[0010] 其中:

$$\sigma = E/K_B T \quad (2)$$

$$E = \pi d_c^3 K / 6 \quad (3)$$

[0011] 式中： τ_0 为特征时间，通常可取 $\tau_0=10^{-9}$ s， d_c 为磁核内径， K 为磁各向异性常数；

而布朗弛豫是在外磁场作用下处于液相中的磁粒子同包覆层在布朗运动下共同旋转带动的磁性弛豫，其弛豫时间用 τ_B 来表示：

$$\tau_B = 3\eta V_H / K_B T \quad (4)$$

[0012] 式中： η 为载体溶液黏度，纯水取1mPa， V_H 为表面修饰后MNP的水动力体积， $V_H = \pi d^3 / 6$ ， d 为表面修饰后的水动力直径， $K_B T$ 为热能， K_B 为玻尔兹曼常数， T 为绝对温度；由上式可以看出，布朗弛豫时间与载体溶液黏度、MNP的直径及温度有关；

在外加磁场的作用下，上述两种弛豫同时存在，且有效弛豫时间可表示为：

$$\tau_{eff} = \frac{1}{\frac{1}{\tau_B} + \frac{1}{\tau_N}} \quad (5)$$

[0013] 所述步骤三，产品编码溯源检测装置包括信号发生器，信号发生器的参考频率输出端与隔离放大器的参考频率输入端电性连接，且所述信号发生器的激励信号输出端与激励功率放大器的激励信号输入端电性连接，激励功率放大器的激励信号输出端则与激励谐振电路电极连接，激励谐振电路电极与激励线圈上设置的激励线圈电性连接，以产生交变磁场，进而激励检测线圈上端中部的检测孔内的样本、产生被测磁信号；样本被激励所产生的磁信号，通过与检测谐振电路并联的检测线圈进行检测，并将检测到的电信号传输到与检测线圈相连的隔离放大器，再经隔离放大器由锁相放大器传输到电脑；之后，由电脑将被测样本与编码数据库的编码数据进行比对，验证被测产品的真伪性。

[0014] 所述步骤四，由于磁性纳米粒子的磁核具有超顺磁性，当激励频率较低时，磁化响应 $M(t)$ 满足朗之万经典顺磁理论：

$$M(t) = Nm_s \left(\coth \frac{\mu_0 m_s H(t)}{K_B T} - \frac{K_B T}{\mu_0 m_s H(t)} \right) \quad (6)$$

[0015] 式中： $H(t) = H_{DC} + H_{AC} \cos(\omega t)$ 为激励磁场强度， m_s 为磁核磁矩， K_B 为玻尔兹曼常数， T 为绝对温度， μ_0 为真空磁导率；

将朗之万方程描述的静态磁化响应强度展开成傅里叶级数的形式：

$$M_L(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \omega t + b_n \sin \omega t) \quad (7)$$

[0016] 其中， a_n 和 b_n 为时变的傅里叶系数， a_n 和 b_n 可表示为：

$$\left\{ \begin{array}{l} a_n = \frac{\omega}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} M_L(t) \cos n\omega t dt, n \geq 0 \\ b_n = \frac{\omega}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} M_L(t) \sin n\omega t dt, n \geq 1 \end{array} \right\} \quad (8)$$

[0017] 通过扩展等式(6)的右侧在一个傅里叶级数中,可以得到来自磁纳米粒子的第k次、偶次谐波信号:

$$M(t) = 2\omega N m_s \int_0^{\frac{1}{\omega}} L\left(\frac{\mu_0 m_s (H_{DC} + H_{AC} \cos(\omega t))}{K_B T}\right) \cos(k\omega t) dt \quad (9)$$

由上可知,如果人为改变磁粒子的体积,那么弛豫时间会发生比较大的变化,则会影响磁化率、磁化强度等。

[0018] 磁纳米粒子对激励场 $\omega\tau_{eff} < 1$ 有响应,当 $\omega\tau_{eff} < 1$, ω 是激励场的角频率;相反,在高频时 $\omega\tau_{eff} > 1$,磁纳米粒子并不能对激励场产生磁响应;因此当满足: $\mu_0 m_s H(t)/K_B T > 1$, $\omega\tau_{eff} < 1$ 时,可以得到谐波信号。

[0019] 所述步骤六,编码方式以引入不同磁纳米粒子的混合溶液谐波分量的磁响应信号大小为编码数据,将磁纳米粒子的2、4、6、8偶次谐波信号,作为产品编码的4种编码数据位,各个偶次谐波分量的磁响应信号各不相同,且信号值唯一;其次,将偶次谐波信号比分别为8/2,6/2,4/2,6/4,8/4,8/6,这6种比值的百分比作为另外的6种单独的编码数据位。

[0020] 所述步骤七,编码原理是,将2次谐波信号值、4次谐波信号值、6次谐波信号值、8次谐波信号值,4/2信号比,6/2信号比,8/2信号比,6/4信号比,8/4信号比,8/6信号比,两种或两种以上不同种类的磁纳米粒子按照一定的比例进行混合后溶液的磁响应信号,以及表面涂层被功能化修饰的磁纳米粒子的磁响应信号这12个变量,设定为共12个编码变量参数,分别将每个变量参数对应单独的一个编码位,每种产品可包含一个编码位或者几个编码位并列组成;将每个产品设计成单独的编码数据,将每个产品唯一的编码数据列入产品编码数据库。

[0021] 所述步骤八,还包括验证过程,即:选取已经编码的产品,反复重复步骤三、步骤四、步骤五、步骤六,验证单个产品的编码信息检测时数据是否准确,误差是否在允许范围之内;并且,将已经编码的产品放置一周后,测量待测产品中每个数据位的参数值是否与该产品编码数据库中的数据一致或者偏差在允许范围之内,即可确定待测产品是否为标记的产品,可验证该产品的真伪性。

[0022] 所述步骤九,在产品溯源过程中,测量被测产品的2、4、6、8谐波的信号值并计算不同谐波信号值的比,以及两种或两种以上不同种类的磁纳米粒子按照一定的比例进行混合混合后溶液的磁响应信号,以及表面涂层被功能化修饰的磁纳米粒子的磁响应信号值,将测量的数据与被测产品数据库数据进行对比,确定每个数据位与数据库的参数值是否一致,如果存在偏差,偏差范围是否在允许范围以内;如此,即可验证被测产品是否为已经被编码的产品。

[0023] 本发明的有益效果:该基于不同浓度磁纳米粒子的产品编码及快速防伪鉴别方法,基于超顺磁纳米粒子的磁学特性和靶向偶联特性,利用高灵敏度弱磁传感器采用多位

编码融合一体的技术,创新性的实现了农产品的防伪溯源;产品编码方式和编码数据具有唯一性,且磁纳米粒子具有较强的安全性、稳定性,适合于多种不同环境的长期储存,在检测速度、检测的品种、操作便捷性等多个方面具有重要的科学与应用价值。实现12位编码方式,顺序中每一位代表一个磁学信息。针对具有高附加值的产品进行防伪编码,编码产品多达上千种,利用磁纳米粒子的稳定性以及较强的安全性,有效提高工作效率,解码可靠性强,编码产品查询方便,提升造假难度。并且,根据自主研发的编码方式,建立农产品溯源数据库,该发明技术可应用于大型的物流集散地,市场监督可在农产品验收时,确保其真伪性,保障消费者的权益,优化国际国内的市场环境。

附图说明

- [0024] 图1是本发明方法中的产品编码溯源检测装置的一种原理框图。
- [0025] 图2是本发明的激励磁场的一种示意图。
- [0026] 图3是本发明的检测磁场的一种示意图。
- [0027] 图4是本发明的磁性粒子的弛豫时间与粒径的关系示意图。
- [0028] 图5是本发明的A磁球的谐波信号示意图。
- [0029] 图6是本发明的编码方式原理图。
- [0030] 图7是本发明的草莓编码数据与草莓样本测量数据(ABCD四位编码)的对比图。
- [0031] 图8是本发明的草莓编码数据与草莓样本测量数据(EFGHIJ六位编码)的对比图。
- [0032] 图9是本发明的草莓编码数据与草莓样本测量数据(K位编码)的对比图。
- [0033] 图10是本发明的草莓编码数据与草莓样本测量数据(L位编码)的对比图。

具体实施方式

[0034] 本发明方法基于超顺磁纳米粒子的磁学特性和靶向偶联特性,利用高灵敏度弱磁传感器采用多位编码融合一体的技术,创新性的实现了农产品的防伪溯源。

[0035] 详细说明本发明的具体步骤。该基于不同浓度磁纳米粒子的产品编码及快速防伪鉴别方法包括:

步骤一、分别选取两种不同种类的磁纳米粒子溶液,按照一定的比例(例如:1:1、1:3、1:9等)进行混合,混合后的磁纳米粒子粒子之间会发生团聚,导致在同一浓度、同等剂量下两种未混合的磁纳米粒子溶液与混合后的磁纳米粒子溶液,三种溶液的磁响应信号存在差异,利用这种差异对产品进行编码,使用防伪密封袋将混合不同比例的磁纳米粒子密封于袋中,将密封袋粘贴于产品表面,磁纳米粒子附着在产品表面,进而对产品进行第一次标记。

[0036] 不同种类的磁纳米粒子按照一定比例进行混合后的混合溶液,两种不同种类或不同包覆层的磁纳米粒子之间按照不同的比例进行混合时,混合溶液中的磁纳米粒子的等效粒径增大,从而引起弛豫时间增大。当使用两种不同种类的磁纳米粒子溶液,按照一定的比例进行混合后,溶液中的磁纳米粒子之间会由于相互斥力、相互引力的作用发生团聚,故所产生的磁响应信号与两种不同种类的磁纳米粒子溶液所产生的磁响应信号也会不同,因此可利用按照不同的比例混合2种以上的磁纳米粒子作为编码材料的谐波信号,对产品进行编码。

[0037] 并且,磁性纳米粒子的粒径横跨3个数量级,从5nm到超过10 μ m,超顺磁纳米粒子采用亲水性柔性聚合物,如PEG、葡聚糖等,这类聚合物对人体无毒害作用,可以对小尺寸磁性纳米材料(通常直径小于50nm)进行表面修饰,可以提高粒子的水溶性和生物相容性,可作为长期储存的材料,不易被自然环境所影响,同时具有良好的分散性和可操作性。超顺磁性纳米粒子物理性质也非常稳定,在没有外加磁场作用时,磁纳米粒子表现为随机的磁矩取向,对外不显磁性。当有外加磁场作用时,磁纳米粒子会趋向于磁场方向转动,宏观上对外具有磁化响应量;当撤去外加磁场时,磁纳米粒子磁化响应随即消失,几乎没有剩磁。这就是具有超顺磁性的磁纳米粒子在磁场作用下的响应规律。正因为磁纳米粒子相比于其他磁性标记材料具有更大的磁化响应,从而有利于被测对象特征值提取,是存档备案的理想选材。磁纳米材料检测数据的线性特点保证了分析的高灵敏度和准确性,以及宽广的检测区间。因此,在本发明的产品溯源检测中,大多数磁标记都选用具有超顺磁性的磁纳米粒子。

[0038] 另外,弛豫现象是磁纳米粒子的动态响应特性,在变化的激励磁场下,磁纳米粒子的响应总是滞后于激励磁场,这一现象称为磁纳米粒子的弛豫现象。弛豫时间是非常重要的检测特征值,纳米级的超顺磁粒子在微观上的结构变化可以通过弛豫时间的改变在宏观磁信号上体现出来。弛豫现象分为尼尔(Neel)弛豫和布朗(Brownian)弛豫。尼尔弛豫是其自身单磁畴磁矩状态下磁核内各分子结构的最外层非配对电子方向变化引起的磁性弛豫,其弛豫时间通常用 τ_N 来表示:

$$\tau_N = \tau_0 \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{1}{\sqrt{\sigma}} \exp(\sigma) \quad (1)$$

其中:

$$\sigma = E/K_B T \quad (2)$$

$$E = \pi d_c^3 K/6 \quad (3)$$

[0039] 式中: τ_0 为特征时间,通常可取 $\tau_0=10^{-9}$ s, d_c 为磁核内径,K为磁各向异性常数。

[0040] 而布朗弛豫是在外磁场作用下处于液相中的磁粒子同包覆层在布朗运动下共同旋转带动的磁性弛豫,其弛豫时间用 τ_B 来表示:

$$\tau_B = 3\eta V_H / K_B T \quad (4)$$

[0041] 式中: η 为载体溶液黏度,纯水取1mPa, V_H 为表面修饰后MNP的水动力体积, $V_H = \pi d^3/6$, d 为表面修饰后的水动力直径, $K_B T$ 为热能, K_B 为玻尔兹曼常数,T为绝对温度;由上式可以看出,布朗弛豫时间与载体溶液黏度、MNP的直径及温度有关。

[0042] 在外加磁场的作用下,上述两种弛豫同时存在,且有效弛豫时间可表示为:

$$\tau_{eff} = \frac{1}{\frac{1}{\tau_B} + \frac{1}{\tau_N}} \quad (5)$$

图4表示了磁纳米粒子的弛豫时间与粒子的粒径关系,可见磁性粒子粒径较小时,主要是尼尔弛豫起主导作用;当磁性粒子的粒径较大时,主要是布朗弛豫起主导作用。

[0043] 步骤二、使用防伪密封袋将表面涂层被功能化修饰的磁纳米粒子密封于袋中,将密封袋粘贴于产品表面、对产品进行二次标记。

[0044] 表面涂层被功能化修饰的磁纳米粒子,磁核表面由亲水性材料(如油酸等)进行包覆,在防止磁核磁性聚集的同时使磁粒子呈亲水性。亲水性包覆层的外层使用具有偶联功能的化学键或生物蛋白进行修饰,使其可进一步与各种功能性靶向蛋白或者分子等偶联,形成具有不同磁响应信号的超顺磁纳米粒子。

[0045] 偶联后磁纳米粒子的粒径比偶联前的粒径尺寸存在差异,导致磁纳米粒子的弛豫时间发生变化,最终影响磁响应信号发生改变,因其磁响应信号的唯一性,与超顺磁纳米粒子偶联的靶向蛋白种类丰富,导致磁纳米粒子的磁响应信号也各不相同,故将偶联特定靶向蛋白的磁纳米粒子磁响应信号作为变量参数,对产品进行编码。

[0046] 步骤三、将已标记的产品放置在产品编码溯源检测装置的检测孔中。

[0047] 产品编码溯源检测装置包括信号发生器,信号发生器的参考频率输出端与隔离放大器的参考频率输入端电性连接,且所述信号发生器的激励信号输出端与激励功率放大器的激励信号输入端电性连接,激励功率放大器的激励信号输出端则与激励谐振电路电极连接,激励谐振电路电极与激励线圈上设置的激励线圈电性连接,以产生交变磁场,进而激励检测线圈上端中部的检测孔内的样本、产生被测磁信号;样本被激励所产生的磁信号,通过与检测谐振电路并联的检测线圈进行检测,并将检测到的电信号传输到与检测线圈相连的隔离放大器,再经隔离放大器由锁相放大器传输到电脑;之后,由电脑将被测样本与编码数据库的编码数据进行比对,验证被测产品的真伪性。

[0048] 步骤四、通过调整锁相放大器的谐波分量,将谐波参数分别设置为2次、4次、6次、8次谐波,并记录谐波分量下的电压幅值。

[0049] 偶次谐波信号的唯一性。超顺磁性纳米粒子的磁化特征主要表现为超低剩磁与矫顽力的非线性磁化,并具有极高的非线性交流磁化率。在交流磁化法(交流检测法)中,采用交变磁场对超顺磁粒子进行励磁。交流磁场强度需满足超顺磁粒子非线性磁化的要求,超顺磁纳米粒子的谐波信号可以通过多种方式获取,本文采用直流叠加交流激励采集偶次谐波信号的方式,且谐波信号稳定,不会随外部环境的变化,导致测量的谐波信号发生变化。

[0050] 由于磁性纳米粒子的磁核具有超顺磁性,当激励频率较低时,磁化响应 $M(t)$ 满足朗之万经典顺磁理论:

$$M(t) = Nm_s \left(\coth \frac{\mu_0 m_s H(t)}{K_B T} - \frac{K_B T}{\mu_0 m_s H(t)} \right) \quad (6)$$

[0051] 式中: $H(t) = H_{DC} + H_{AC} \cos(\omega t)$ 为激励磁场强度, m_s 为磁核磁矩, K_B 为玻尔兹曼常数, T 为绝对温度, μ_0 为真空磁导率。

[0052] 将朗之万方程描述的静态磁化响应强度展开成傅里叶级数的形式:

$$M_L(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \omega t + b_n \sin \omega t) \quad (7)$$

[0053] 其中, a_n 和 b_n 为时变的傅里叶系数, a_n 和 b_n 可表示为:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_n = \frac{\omega}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} M_L(t) \cos n\omega t dt, n \geq 0 \\ b_n = \frac{\omega}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} M_L(t) \sin n\omega t dt, n \geq 1 \end{array} \right\} \quad (8)$$

[0054] 通过扩展等式(6)的右侧在一个傅里叶级数中,可以得到来自磁纳米粒子的第k次、偶次谐波信号:

$$M(t) = 2\omega N m_s \int_0^{\frac{1}{\omega}} L\left(\frac{\mu_0 m_s (H_{DC} + H_{AC} \cos(\omega t))}{K_B T}\right) \cos(k\omega t) dt \quad (9)$$

由上可知,如果人为改变磁粒子的体积,那么弛豫时间会发生比较大的变化,则会影响磁化率、磁化强度等。

[0055] 研究发现,磁纳米粒子对激励场 $\omega\tau_{eff} < 1$ 有响应,当 $\omega\tau_{eff} < 1$, ω 是激励场的角频率;相反,在高频时 $\omega\tau_{eff} > 1$,磁纳米粒子并不能对激励场产生磁响应;因此当满足:

$\mu_0 m_s H(t)/K_B T > 1$, $\omega\tau_{eff} < 1$ 时,可以得到谐波信号。

[0056] 将A磁纳米粒子,通以26mT的激励磁场,分析A磁纳米粒子所产生的谐波信号的特征。由图5和公式(9)反映出各次谐波的幅值随着谐波分解次数依次减小;但随着样品量的增加,各次谐波的幅值呈上升趋势,且该数值呈现出唯一性。假设磁场强度H为26mT,则根据公式计算出4次谐波比2次谐波的磁响应信号值小。因此,可利用超顺磁纳米粒子的磁学特性以谐波分量下的磁响应信号对产品进行编码。不管环境如何变化,磁纳米粒子偶次谐波信号为唯一特定的数值,因此可将超顺磁纳米粒子材料作为唯一的编码材料,可将偶次谐波分量作为产品独一无二的编码数据使用。

[0057] 步骤五、计算每两个谐波分量下的电压幅值的比,记录所对应两个谐波分量比值的大小。

[0058] 步骤六、通过调整锁相放大器的参数,调节谐波分量为3次谐波分量,对产品二次编码信息进行检测,并记录第二次编码信息。

[0059] 如前文中所述,编码方式以引入不同磁纳米粒子的混合溶液谐波分量的磁响应信号大小为编码数据,将磁纳米粒子的2、4、6、8偶次谐波信号,作为产品编码的4种编码数据位,各个偶次谐波分量的磁响应信号各不相同,且信号值唯一;其次,将偶次谐波信号比分别为8/2、6/2、4/2、6/4、8/4、8/6,这6种比值的百分比作为另外的6种单独的编码数据位。

[0060] 步骤七、将前述步骤四、步骤五、步骤六中的信息编码成单独的数据位,依据编码原理和编码方式,设置成最多12位编码位,每一位代表一个编码信息,将产品的编码数据汇入一个编码数据库。

[0061] 编码原理:将2次谐波信号值、4次谐波信号值、6次谐波信号值、8次谐波信号值,4/2信号比,6/2信号比,8/2信号比,6/4信号比,8/4信号比,8/6信号比,两种或两种以上不同种类的磁纳米粒子按照一定的比例进行混合后溶液的磁响应信号,以及表面涂层被功能化修饰的磁纳米粒子的磁响应信号这12个变量,设定为共12个编码变量参数,分别将每个变量参数对应单独的一个编码位,每种产品可包含一个编码位或者几个编码位并列组成。且每个产品编码位的参数值依据被编码产品的不同,可将其设计为固定值或在一个范围内,

该范围可根据产品的不同设计为一个编码位一个范围或几个编码位一个范围。最后,再将每个产品设计成单独的编码数据,将每个产品唯一的编码数据列入产品编码数据库。

[0062] 步骤八、重复上述步骤一~步骤七,分别将需要编码产品的编码数据汇入一个编码数据库,形成一个完整的编码数据集。

[0063] 步骤八还包括验证过程,即:选取已经编码的产品,反复重复步骤三、步骤四、步骤五、步骤六,验证单个产品的编码信息检测时数据是否准确,误差是否在3%之内;并且,将已经编码的产品放置一周后,测量待测产品中每个数据位的参数值是否与该产品编码数据库中的数据一致或者偏差在3%之内,即可确定待测产品是否为标记的产品,可验证该产品的真伪性。

[0064] 步骤九、对已编码的待测产品进行数据还原测试,验证该产品的真伪。

[0065] 在产品溯源过程中,测量被测产品的2、4、6、8谐波的信号值并计算不同谐波信号值的比值,以及两种或两种以上不同种类的磁纳米粒子按照一定的比例进行混合混合后溶液的磁响应信号,以及表面涂层被功能化修饰的磁纳米粒子的磁响应信号值,将测量的数据与被测产品数据库数据进行对比,确定每个数据位与数据库的参数值是否一致,如果存在偏差,偏差范围是否在3%以内。如此,即可验证被测产品是否为已经被编码的产品。

[0066] 实施例:

将农产品编码信息设定为A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L形式。A定义为2次谐波信号值,B定义为4次谐波信号值,C定义为6次谐波信号值,D定义为8次谐波信号值,E定义为4/2信号比,F定义为6/2信号比,G定义为8/2信号比,H定义为6/4信号比,I定义为8/4信号比,J定义为8/6信号比,K定义为两种磁纳米粒子混合溶液下的信号值,L定义为表面涂层被功能化修饰的磁纳米粒子的信号值;每个字母代表一个编码位,每一位对应数值的变化可将其指定为不同的产品编码信息。

[0067] 编码位——磁纳米粒子的种类

在激励磁场强度26mT,激励频率1500Hz的条件下,分别将喷洒10u1 A磁球、B磁球、C磁球、D磁球的草莓重复测量三次2次谐波下磁信号的幅值。将上述实验重复三次,取三组实验数据的平均值。由实验可知,4种磁球的信号值均不相同,将磁球的平均值作为其中一个编码位。

[0068] 表1 不同种类磁纳米粒子编码信息表

磁球种类	基础噪声	信号值 (mV)	信号值 (mV)	信号值 (mV)	平均值 (mV)
A磁球 (30nm)	0.0075	0.0999	0.1	0.1001	0.0925
B磁球 (30nm)	0.0075	0.1375	0.1363	0.1365	0.1292
C磁球 (25nm)	0.0075	0.2594	0.2588	0.2589	0.251
D磁球 (30nm)	0.0075	0.335	0.331	0.332	0.3251

编码位——偶次谐波的信号比

在激励磁场强度26mT,激励频率1500Hz的条件下,分别测量已喷洒磁纳米粒子的草莓在2次、4次、6次、8次谐波下磁信号的幅值。并分别计算各谐波信号幅值的比例,将上述实验重复三次,取三组实验数据的平均值,将计算出的平均值比例作为其中一个编码位。

[0069] 表2 2次、4次、6次、8次谐波下A磁球磁信号的幅值表

磁球	谐波次数	基础噪声	信号值 (mV)	信号值 (mV)	信号值 (mV)	平均值 (mV)	信号比	信号比	信号比
A磁球 (30nm)	2	0.0075	0.0999	0.1	0.1001	0.0925	4/2 6/2 8/2	6/4 8/4	8/6

A磁球(30nm)	4	0.0028	0.0432	0.0432	0.0432	0.0404	43.78%	51.49%	71.63%
A磁球(30nm)	6	0.0016	0.0224	0.0224	0.0224	0.0208	22.49%	36.88%	
A磁球(30nm)	8	0.0006	0.0156	0.0154	0.0155	0.0149	16.11%		

编码位——不同种类的磁纳米粒子按照一定比例进行混合后的溶液

在激励磁场强度26mT,激励频率1500Hz的条件下,分别将A磁球、B磁球(30nm)混合比率分别为1:1、1:3、1:6、1:9,测量在2次谐波下磁信号的幅值,将上述实验重复三次,取三组实验数据的平均值,将其平均值作为一个编码位。

[0070] 表3 不同种类的磁纳米粒子混合溶液的编码信息表

混合比	基础噪声	信号值(mV)	信号值(mV)	信号值(mV)	平均值(mV)
1:1	0.0075	0.0549	0.0555	0.0545	0.0474
1:3	0.0075	0.0748	0.0748	0.0748	0.0673
1:6	0.0075	0.0999	0.0989	0.0990	0.0917
1:9	0.0075	0.1322	0.1322	0.1322	0.1247

编码位——表面涂层被功能化修饰的磁纳米粒子

在激励磁场强度26mT,激励频率1500Hz的条件下,将磁纳米粒子进行功能化修饰,将修饰后的磁纳米粒子喷洒在草莓表面并测量谐波下磁信号的幅值。将上述实验重复三次,取三组实验数据的平均值,即可得到其中一位编码数据。

[0071] 表4 表面涂层被功能化修饰的磁纳米粒子编码信息表

偶联靶向材料的种类	基础噪声	信号值(mV)	信号值(mV)	信号值(mV)	平均值(mV)
0.9%生理盐水	0.0075	1.4152	1.4157	1.415	1.4078
脂肪酶	0.0028	0.5	0.4999	0.4996	0.497

实际应用中,将已编码的待测农产品对其进行数据还原测试,验证该农产品的真伪。

[0072] 首先依据开发的编码方式,给草莓设定唯一的编码数据。例如:可将产品A的编码信息设置为磁球A的磁信号,A=0.0925,B=0.0404,C=0.0208,D=0.0149,E=43.78,F=22.49,G=16.11,H=51.49,I=36.88,J=71.63,K=0.0663,L=1.4078,即定义A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L为草莓的编码信息编号。在1500Hz,激励磁场7mT的条件下,用3个草莓分别测量3次,验证草莓的编码数据是否正确。分别测量2次、4次、6次、8次谐波的信号值,并分别计算各谐波信号值的比例,验证草莓编码信息每一位的数据是否正确。选取目前市场上经常被冠以正品的九九草莓3枚,首先取10uL A磁球磁球原液,加入100uL纯水进行稀释,各取20uL稀释液均匀喷洒在3个形状和重量基本一致的草莓表面,依次测量每一位编码的数据,并假设这3个草莓并未确定其是否为正品,通过测量这四位编码参数验证已喷洒磁纳米粒子的草莓属于正品。

[0073] 实验所测的数据作为草莓的唯一编码数据来源,分别测量每一位的数据,并分别将计算出的数据与给定编码数据对比,需追溯草莓的数值与参考数值偏差在 $\pm 3\%$ 之内,即可验证三个草莓样本的真伪。

[0074] 表5 草莓唯一编码数据表

磁球	混合比	偶联靶向材料的种类	谐波次数	基础噪声	信号值(mV)	信号值(mV)	信号值(mV)	平均值(mV)	信号比	信号比	信号比
A磁球			2	0.0075	0.0999	0.1	0.1001	0.0925	4/2 6/2 8/2	6/4 8/4	8/6
A磁球			4	0.0028	0.0432	0.0432	0.0432	0.0404	43.78%	51.49%	71.63%
A磁球			6	0.0016	0.0224	0.0224	0.0224	0.0208	22.49%	36.88%	
A磁球			8	0.0006	0.0156	0.0154	0.0155	0.0149	16.11%		

A磁球:B磁球	1:3		2	0.0075	0.0748	0.0748	0.0748	0.0663			
A磁球		0.9%生理盐水	2	0.0075	1.4152	1.4157	1.415	1.4078			

表6 追溯草莓样本测量数据表

磁球	混合比	偶联靶向材料的种类	谐波次数	基础噪声	信号值(mV)	信号值(mV)	信号值(mV)	平均值(mV)	信号比	信号比	信号比
A磁球			2	0.0075	0.0994	0.1008	0.1003	0.0926	4/2 6/2 8/2	6/4 8/4	8/6
A磁球			4	0.0028	0.0436	0.0433	0.0430	0.0405	43.73%	50.56%	70.38%
A磁球			6	0.0016	0.0222	0.0221	0.0224	0.0206	22.24%	35.8%	
A磁球			8	0.0006	0.0149	0.0152	0.0154	0.0145	15.65%		
A磁球:B磁球	1:3		2	0.0075	0.0756	0.0748	0.0761	0.068			
A磁球		0.9%生理盐水	2	0.0075	1.4136	1.4124	1.4089	1.4041			

图7~10为草莓编码数据与草莓样本测量数据对比图,通过对比数据,3个草莓样本实测数据值与编码数据值,偏差在3%之内;即验证该方法的可行性。

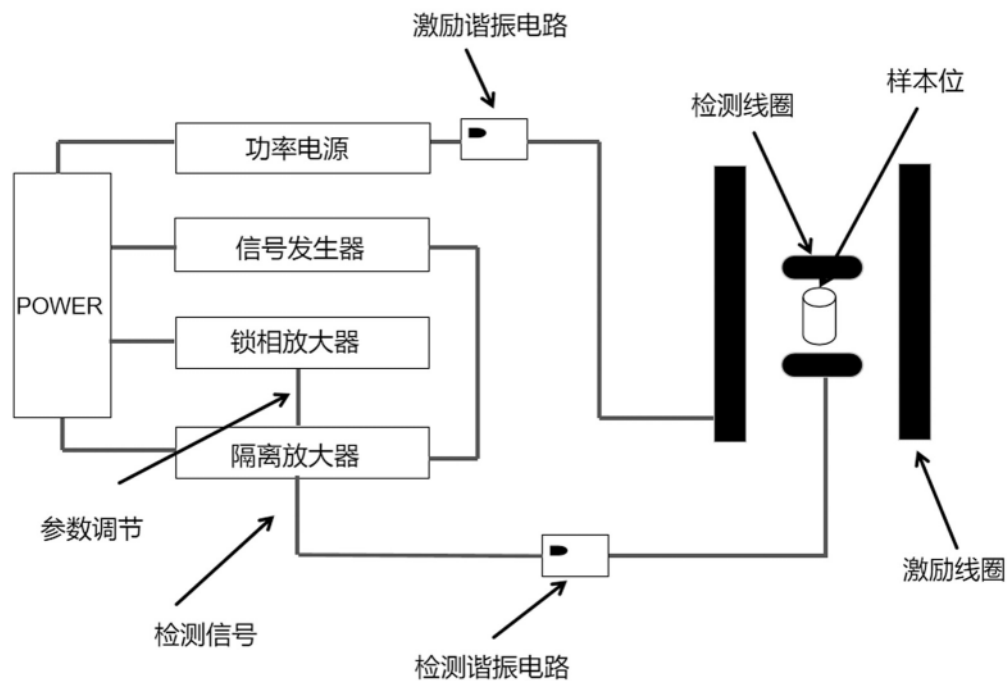


图 1

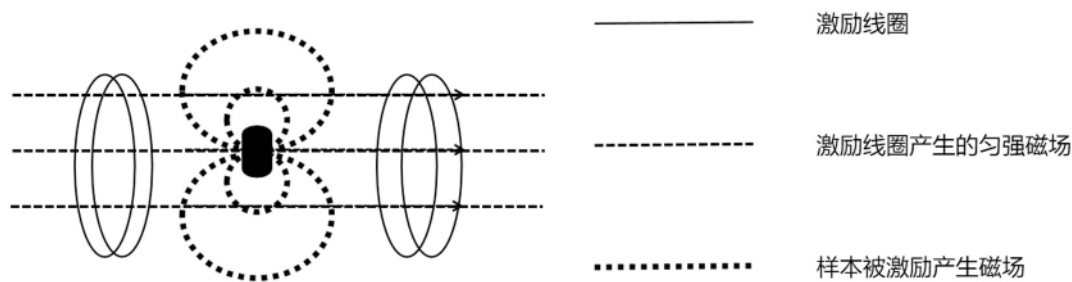


图 2

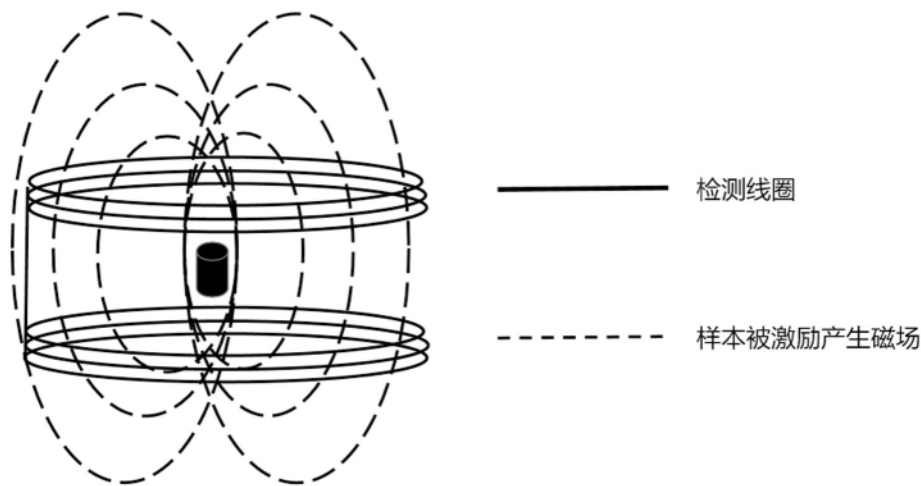


图 3

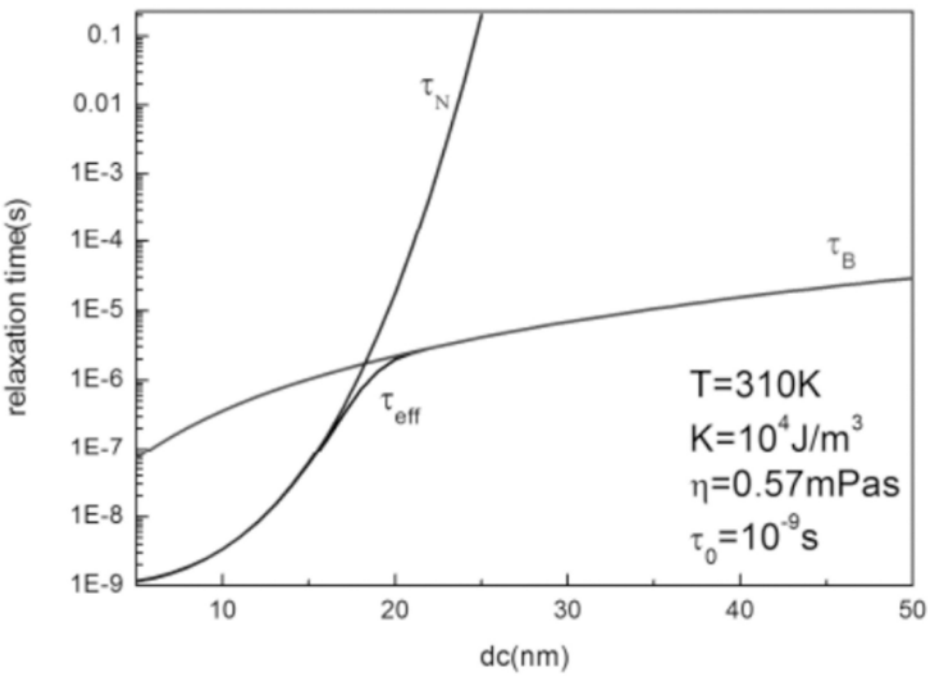


图 4

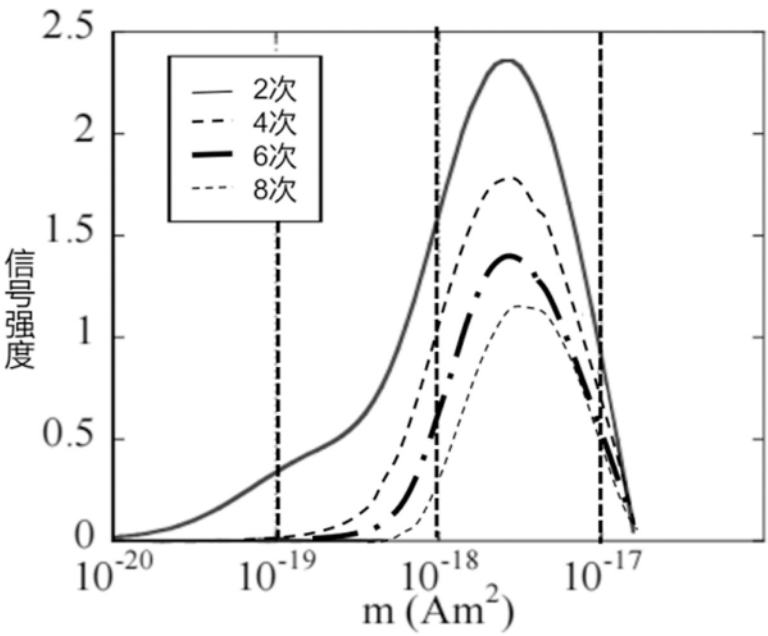


图 5

12位编码位，编码产品可达数千种



- | | | | |
|-----------|----------|----------|----------------------------|
| A:2次谐波信号值 | E:4/2信号比 | H:6/4信号比 | K:两种不同浓度磁纳米粒子的混合溶液的三次谐波信号值 |
| B:4次谐波信号值 | F:6/2信号比 | I:8/4信号比 | L:表面涂层被功能化修饰的磁纳米粒子的三次谐波信号值 |
| C:6次谐波信号值 | G:8/2信号比 | J:8/6信号比 | |
| D:8次谐波信号值 | | | |

图 6

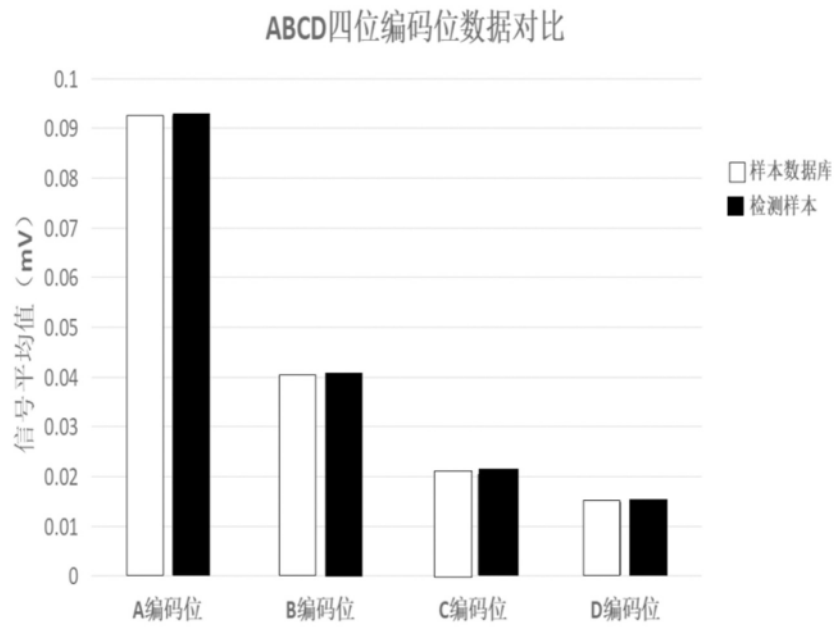


图 7

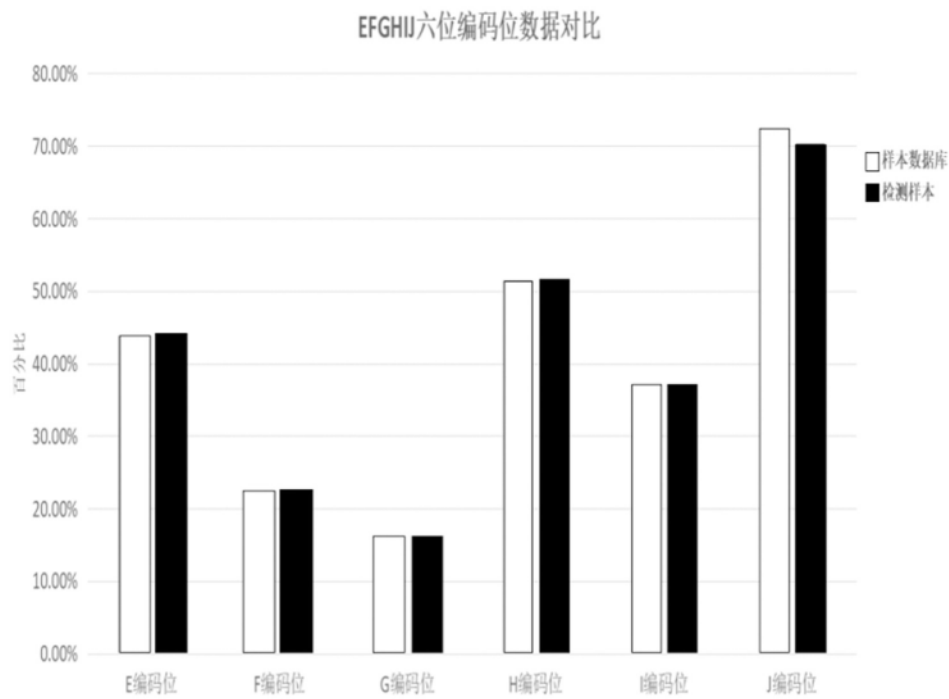


图 8

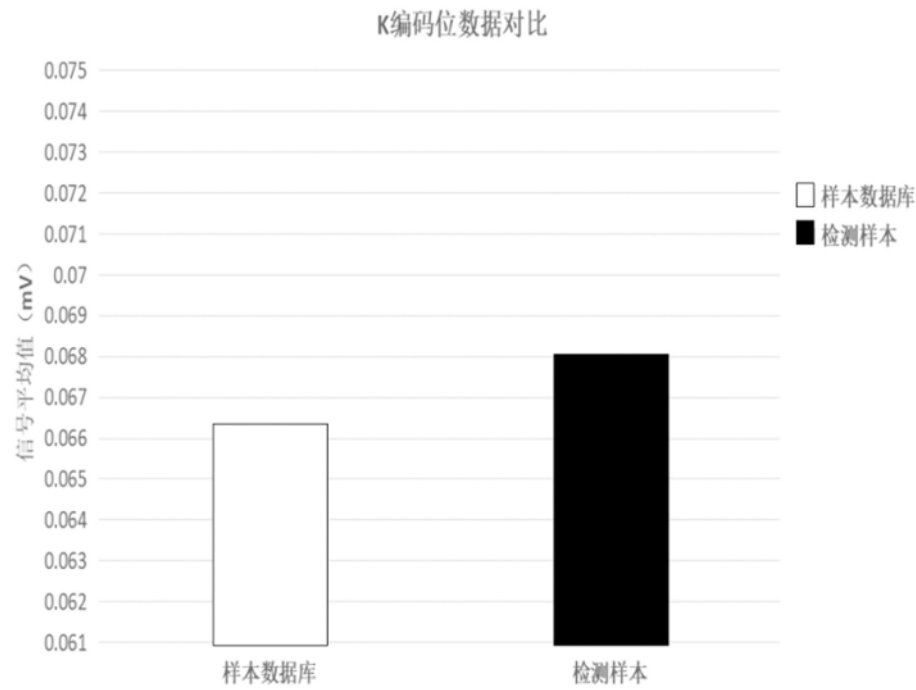


图 9

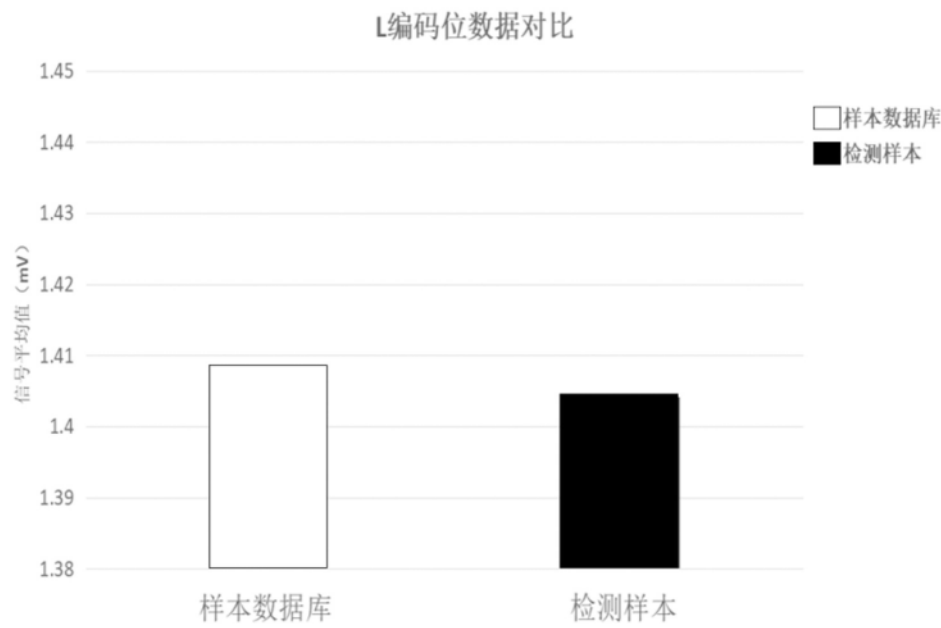


图 10